

プログラミングI 演習

Computer Programming I: Exercises

第12回 乱数の利用

担当

A-P1 辻 愛里

A-P2 北 直樹

A-P3 清水 昭伸

本日の講義

本日の目標

- 乱数を発生させるプログラムを作ろう
- 「擬似乱数」について知ろう
- 乱数を用いた簡単なシミュレーションを行ってみよう

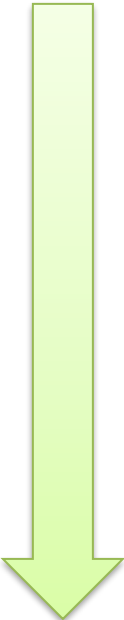
本日の資料

1. 前回のおさらい
2. 乱数とその利用
3. 演習課題

1. 前回のおさらい

Cでのファイルアクセスの流れ

プログラムでは①～③の前に
ファイルポインタを宣言する
必要があった → `FILE *fp;`



① ファイルを開く (`fopen`関数)

- データへのアクセスが可能な状態にする
- 他のプログラムからは書き換えが行えなくなる

② データへのアクセス (`fscanf`関数, `fprintf`関数)

- ファイルからデータを読み取ったり書き込んだりする

③ ファイルを閉じる (`fclose`関数)

- データへのアクセスを停止する
- 他のプログラムがファイルを利用することができるようになる

1. 前回のおさらい

演習11-3 ファイル操作命令の練習

このプログラムは演習8-4[1]
(ベクトルをスカラー倍)の解答例

```
#include <stdio.h>
#define N 10
void Scalar(int a[N], int k){
    int i;
    for(i=0; i<N; i++) a[i] = k * a[i];
}
int main(void){
    int i;
    int a[N], k=3;
    for(i=0; i<N; i++) a[i] = i;
    Scalar(a, k);
    for(i=0; i<N; i++) printf("a[%d]は%d¥n", i, a[i]);
    return 0;
}
```

このプログラムを書き換え、実行結果をファイルに出力できるようにしてみよう。
(変えるのはmain関数内だけでOK → ファイルポインタ宣言・オープン・クローズ と fprintf関数)

1. 前回のおさらい

演習11-3 解答例

```
#include <stdio.h>
#define N 10
void Scalar(int a[N], int k){
    int i;
    for(i=0; i<N; i++) a[i] = k * a[i];
}
int main(void){
    int i;
    int a[N], k=3;
    FILE *fp;
    fp = fopen("MyFile.txt", "w");
    for(i=0; i<N; i++) a[i] = i;
    Scalar(a, k);
    for(i=0; i<N; i++) fprintf(fp, "a[%d]は%d¥n", i, a[i]);
    fclose(fp);
    return 0;
}
```

書込みモードで開く

MyFile.txtというファイルが作られ、そこに出力される
("w"の場合, MyFile.txtに何かデータがある場合はすべて消してから出力)

1. 前回のおさらい

発展11-1 点数の集計プログラム

ファイル「tensu.txt」の中に50人分の点数が書かれているデータを読み込み、「全体の平均点」、「全体の標準偏差」、「各人の偏差値」を別ファイル「shukei.txt」に出力するプログラムを作成せよ

3. 演習課題

発展5-1 試験の統計処理プログラム

実行例

```
0番目の点数:72
1番目の点数:68
2番目の点数:94
3番目の点数:26
4番目の点数:73
5番目の点数:88
6番目の点数:58
7番目の点数:85
8番目の点数:92
9番目の点数:45
```

```
試験結果(平均点=70.10点)
0番:72点(偏差値 50.91)
1番:68点(偏差値 48.99)
2番:94点(偏差値 61.48)
3番:26点(偏差値 28.81)
4番:73点(偏差値 51.39)
5番:88点(偏差値 58.60)
6番:58点(偏差値 44.19)
7番:85点(偏差値 57.16)
8番:92点(偏差値 60.52)
9番:45点(偏差値 37.94)
```



全体の平均点，各人の偏差値を出すプログラムは発展5-1で実施済.

点数の入力をファイルから，実行結果を別ファイルに出力すれば良い.

1. 前回のおさらい

参考: 発展5-1 解答例

ルートの計算(sqrt)をするために,
#include <math.h>と書く必要がある

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#define DATA_SIZE 10
```

```
int main(void){
    int Score[DATA_SIZE], i;
    double Average = 0.0, Variance = 0.0, SD;
```

平均格納用

分散格納用

標準偏差格納用

```
    for(i=0;i<DATA_SIZE;i++){
        printf("%d番目の点数:",i);
        scanf("%d",&Score[i]);
        Average = Average + (double)Score[i];
    }
    Average=Average/DATA_SIZE;
```

入力と平均値の計算

```
    for(i=0;i<DATA_SIZE;i++)
        Variance = Variance + (Score[i]-Average)*(Score[i]-Average);
    Variance = Variance/DATA_SIZE;
    SD = sqrt(Variance);
```

分散と標準偏差の計算

```
    printf("¥n試験結果(平均点=¥.2f点)¥n",Average);
    for(i=0;i<DATA_SIZE;i++)
        printf("%d番:%d点(偏差値¥.2f)¥n",i,Score[i],10.0*(Score[i]-Average)/SD+50.0);
```

偏差値の計算と表示

```
    return 0;
}
```

1. 前回のおさらい

発展11-1 解答例(赤字が発展5-1解答からの変更箇所)

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#define DATA_SIZE 50
int main(void){
    int Score[DATA_SIZE], i;
    double Average = 0.0, Variance = 0.0, SD;
    FILE *fp1 = fopen("tensu.txt", "r");
    FILE *fp2 = fopen("shukei.txt", "w");
    for(i=0;i<DATA_SIZE;i++){
        fscanf(fp1,"%d",&Score[i]);
        fprintf(fp2,"%d番目の点数:%d¥n",i,Score[i]);
        Average = Average + (double)Score[i];
    }
    Average=Average/DATA_SIZE;
    for(i=0;i<DATA_SIZE;i++)
        Variance = Variance + (Score[i]-Average)*(Score[i]-Average);
    Variance = Variance/DATA_SIZE;
    SD = sqrt(Variance);

    fprintf(fp2,"¥n試験結果(平均点=%.2f点, 標準偏差=%.2f点)¥n",Average,SD);
    for(i=0;i<DATA_SIZE;i++)
        fprintf(fp2,"%d番:%d点(偏差値%.2f)¥n",i,Score[i],10.0*(Score[i]-Average)/SD+50.0);

    fclose(fp1); fclose(fp2);
    return 0;
}
```

1つを読み込み用, 1つを書込み用の
ファイルとする

本来はファイルが開けなかった場合
を想定したコードも必要(cf. 教科書10章)

※tensu.txtは自分で用意し, 実行後には
shukei.txtが自動生成され, 正しい結果
が出力されていることを確認しましょう。

2. 乱数

- コンピュータを用いた様々なシミュレーション
 - 物理シミュレーション
 - 通信シミュレーション など
- 乱数の利用
 - 乱数の発生が必要となるシミュレーション
 - 本演習では、**確率の計算**に利用
- C言語では・・・
 - 「`rand()`」というものがあります。



コンピュータで生成する乱数は**擬似**乱数です。この乱数については、「良い乱数, 悪い乱数」, 「一様乱数, 正規乱数」, 「乱数の周期」, 「乱数の検定」など、様々な話題がありますが、本演習ではそのような議論は扱いません。

2. 乱数

C言語で乱数を発生させる

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
```

```
int main(void)
{
```

```
    int i, dice;
    for(i=1; i<=10; i++) {
        dice = rand() % 6 + 1;
        printf("%2d回目:%d¥n", i, dice);
    }
```

```
    return 0;
```

```
}
```

rand()を使うには, #include <stdlib.h>

1, 2, 3, 4, 5, 6のいずれかを乱数を用いて10回出力するプログラム.
何回か実行してみよう.

2. 乱数

初期値が同じなら何回実行しても同じ値！

擬似乱数と呼ぶ

- ある一定の規則に従って、乱数っぽく見せている
 - 規則の例: $a_1=3, a_{n+1}=(1103515245a_n+12345) \bmod 2^{32}$
 - 初期値が同じ場合は、同じ乱数が発生する
- 初期値を変えるには？（乱数の種(シード)を変更)
 - 「`srand()`」というものを使います.
 - 使い方例: 「`srand(5)`」 → カッコ内は数値

前ページのプログラムで、for文の直前に「`srand(5);`」と書いて実行し、何が起こるか見てみよう. また、カッコ内の数値を変えて実行してみよう.

参考:「`srand(time(NULL));`」とすることもある. どのような場合に使うか考えてみよう. なお、実行時には、`time.h`のインクルードを忘れずに.

2. 乱数

どちらも同様の確からしさがあれば、
どちらも出る確率は 0.5 となるはず

乱数を使った確率計算①: コインの表 or 裏が出る確率

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define KAISUU 1000000

int main(void)
{
    int i, result, coin[2]={0,0}; /* coin[0]が表, coin[1]が裏 */
    srand(0); /* 乱数列の初期化 */

    for(i=1; i<=KAISUU; i++){
        result = rand() % 2;
        coin[result]++;
    }
    printf("表の回数は%6d回: 確率%lf¥n", coin[0], (double)coin[0]/KAISUU);
    printf("裏の回数は%6d回: 確率%lf¥n", coin[1], (double)coin[1]/KAISUU);

    return 0;
}
```

2で割った余りなので、
0か1のどちらかが入る

表の回数は499991回: 確率0.499991
裏の回数は500009回: 確率0.500009

ここから演習課題です

3. 演習課題

演習12-1 乱数を使った確率計算②: サイコロの目

前ページの例を改良し、サイコロの目がでる確率を求める。

[1] 1つのサイコロを振った時、各目の出る確率

- 試行回数は何回でもよい。
- 各目が出た回数と各目がでる確率を求める
- 理論値: 各目とも $0.166666\cdots$

[2] 2つのサイコロの目の和に関する確率

- 各目の和(2~12)に対して確率を求める
- 理論値: **2と12**: $0.027777\cdots$, **3と11**: $0.055555\cdots$,
4と10: $0.083333\cdots$, **5と9**: $0.111111\cdots$
6と8: $0.138888\cdots$, **7**: $0.166666\cdots$

理論値との差が
試行回数により
どう変化するかも
調べてみよう

3. 演習課題

演習12-2 じゃんけんプログラム

基本方針:

- ①「手」をユーザーから数字で入力してもらう
「1.ぐー、2.ちょき、3.ぱー」
- ②コンピュータの出す手を決める
(ここで, rand()を利用)
- ③ 勝敗の判定と結果の表示を行う

実行するたびに結果の変わる
プログラムを作成する

実行例

手を入力

(1.ぐー、2.ちょき、3.ぱー): 1

相手は「1」を出しました。

あいこなので次の手を入力してください。: 2

相手は「3」を出しました。

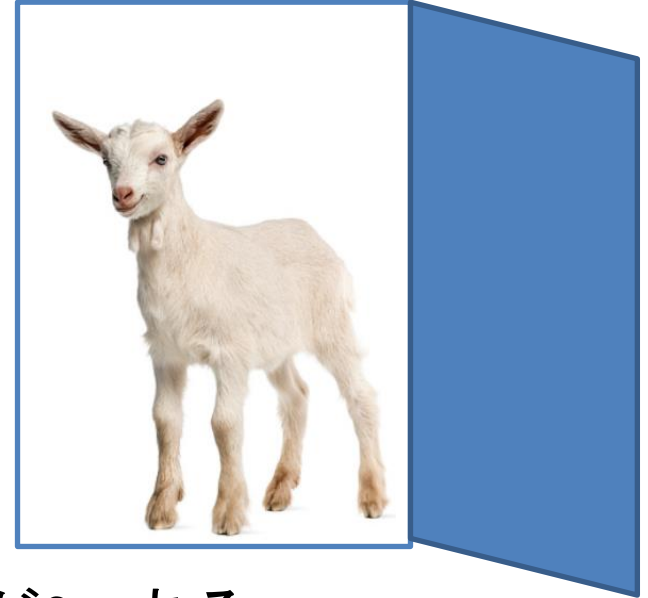
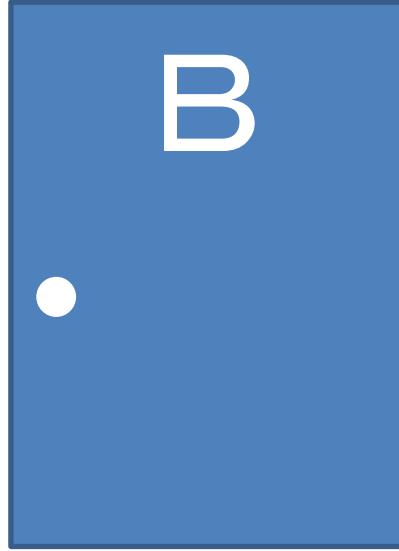
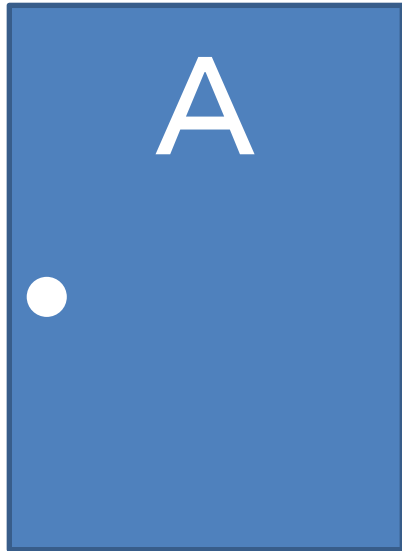
あなたの勝ちです。

1回勝負のプログラムができれば
「〇回勝負」として、〇回繰り返し、
勝敗数を表示してみよう

余裕があれば、コンピュータを強く
(あるいは弱く)してみよう。
(〇%の確率で勝つ(負ける)手を出
す, など)

3. 演習課題

発展12-1 モンティホール問題



- ・A～Cのドアがある．アタリが1つ，ハズレが2つある．
- ・あなたは，ドアを1つ選ぶ．（ここでは，ドアを開けない）
- ・その後，**あなたが選んでない「ハズレ」のドア**を司会者が開ける．
- ・その後，司会者から「ドアを選び直しても良い」と言われる．
→ ドアを選び直し(変え)た方が良いでしょうか？

3. 演習課題

発展12-1 モンティホール問題

- 直感だと納得できない問題
 - 選び直さない派: 残ったどちらのドアを選んでも, アタリ or ハズレの確率は0.5なので, 選び直さ(変え)なくても良い
 - 選び直す派: 選び直し(変え)た方がアタリの確率が高くなる

どちらが正しいでしょうか. プログラムを作成して確かめてみよう

- プログラムの作成の方針
 - ー 各種変数を準備(アタリのドア番号, プレイヤーが選択したドア番号...)
 - ー 以下のセットを, 適当な回数繰り返す. (100万回ぐらいで良い)
 - * アタリ・ハズレのドアを設定する(→ランダム要素)
 - * プレイヤーがドアを選択する(→ランダム要素)
 - * 司会者が選んだハズレのドアを1つ減らす(→ランダム要素or確定)
 - * 選び直すか否かを決める(→直すか・直さないかどちらかに固定)
 - * 最終的に選択したドアがアタリ or ハズレのどちらなのか判定し記録

本日の説明内容はおしまいです。
説明後に本日の課題に取り組んでください。